

GUIA DE REFERENCIA

Comandos SQL e busca em Banco de Dados



FUNDAMENTOS DE EXTRAÇÃO

- SELECT — Recupera dados de uma ou mais colunas.
- FROM — Especifica a tabela de origem dos dados.
- * — Seleciona todas as colunas da tabela.
- AS — Cria um apelido (alias) para colunas ou tabelas, facilitando a leitura.
- DISTINCT — Retorna apenas valores únicos, removendo duplicatas.
- LIMIT — Define o número máximo de linhas retornadas.
- OFFSET — Pula um número inicial de linhas antes de começar a retornar.
- ORDER BY — Classifica os resultados (Ascendente ou Descendente).
- COUNT() — Conta o total de registros que satisfazem um critério.
- SUM() — Soma os valores de uma coluna numérica.
- AVG() — Calcula a média de valores.
- MIN() — Encontra o valor mínimo em uma coluna.
- MAX() — Encontra o valor máximo em uma coluna.
- WHERE — Filtra linhas com base em condições específicas.
- AND — Combina duas ou mais condições (todas devem ser verdadeiras).
- OR — Combina condições (pelo menos uma deve ser verdadeira).
- NOT — Inverte a lógica de uma condição.
- IN — Verifica se o valor está dentro de uma lista definida.
- BETWEEN — Filtra valores dentro de um intervalo (inclusivo).
- IS NULL — Identifica campos vazios.



FILTRAGEM DE PADRÕES E TEXTO

- LIKE — Busca padrões em strings (ex: iniciais ou finais). AsyncX
- % — Wildcard: representa zero ou mais caracteres.
- GLOB — Semelhante ao LIKE, mas diferencia maiúsculas de minúsculas e usa sintaxe Unix.
- UPPER() — Converte texto para maiúsculas (útil para padronizar filtros).
- LOWER() — Converte texto para minúsculas.
- LENGTH() — Retorna o tamanho de uma string.
- SUBSTR() — Extrai uma parte específica de uma string.
- TRIM() — Remove espaços em branco do início e fim.
- REPLACE() — Substitui trechos de um texto.
- INSTR() — Retorna a posição de uma substring dentro de outra.
- PRINTF() — Formata strings e números.
- QUOTE() — Adiciona aspas ao redor de um valor.
- TYPEOF() — Retorna o tipo de dado de uma expressão.
- CAST() — Converte um dado de um tipo para outro (ex: numérico para texto).
- 36.HEX() — Converte dados em sua representação hexadecimal.
- UNHEX() — Converte hex em binário/texto.
- CHAR() — Retorna o caractere correspondente ao código ASCII.
- ASCII() — Retorna o código ASCII do primeiro caractere da string.
- || — Operador padrão para concatenar strings.



RELACIONAMENTOS

- INNER JOIN — Combina linhas de duas tabelas quando há correspondência.
- LEFT JOIN — Retorna tudo da esquerda e as correspondências da direita.
- ON — Define a chave de ligação entre as tabelas no JOIN.
- USING — Atalho para JOIN quando as colunas têm nomes idênticos.
- CROSS JOIN — Gera o produto cartesiano das tabelas.
- NATURAL JOIN — Une tabelas automaticamente baseando-se em nomes de colunas iguais.
- SELF JOIN — Uma tabela sendo unida com ela mesma.
- PRIMARY KEY — Define a coluna que identifica unicamente a linha.
- FOREIGN KEY — Define o elo entre duas tabelas.
- INDEX — Estrutura criada para acelerar a busca (importante para tabelas grandes).



AGRUPAMENTO E LÓGICA DE CONJUNTOS

- GROUP BY — Agrupa linhas com os mesmos valores para funções de agregação.
- HAVING — Filtra grupos (diferente do WHERE, que filtra linhas).
- GROUP_CONCAT() — Função essencial para unir strings de várias linhas em uma só.
- UNION — Combina o resultado de dois SELECTs (remove duplicatas).
- UNION ALL — Combina resultados, mantendo as duplicatas.
- INTERSECT — Retorna apenas o que existe em comum nos dois SELECTs (Lógica de igualdade).
- EXCEPT — Retorna o que existe no primeiro, mas não no segundo.
- CASE — Estrutura condicional (If-Then-Else).
- WHEN — Define a condição dentro do CASE.
- THEN — Define o retorno se a condição do WHEN for verdadeira.
- ELSE — Define o retorno padrão.
- COALESCE() — Retorna o primeiro valor não nulo de uma lista.
- IFNULL() — Retorna um valor se o primeiro for nulo.
- NULLIF() — Retorna null se dois argumentos forem iguais.
- EXISTS — Testa a existência de resultados em uma subquery.
- ANY — Compara um valor com qualquer valor de uma lista.
- ALL — Compara um valor com todos os valores de uma lista.
- UNION — Usado para mesclar estruturas idênticas.
- ORDER BY ... ASC — Garantir ordem crescente.
- ORDER BY ... DESC — Garantir ordem decrescente.



ESTRUTURA, METADADOS E CONTROLE

- CREATE TABLE — Define a estrutura de uma nova tabela.
- DROP TABLE — Remove uma tabela permanentemente.
- ALTER TABLE — Modifica a estrutura de uma tabela existente.
- INSERT INTO — Adiciona registros novos.
- UPDATE — Modifica registros existentes.
- DELETE FROM — Remove registros.
- REPLACE INTO — Tenta inserir, mas substitui se já existir.
- PRAGMA table_info() — Lista colunas e tipos de uma tabela.
- sqlite_master — Tabela interna que descreve o esquema do banco.
- VACUUM — Limpa e compacta o banco de dados.
- EXPLAIN — Mostra o plano de execução da query.
- SAVEPOINT — Cria pontos de restauração em transações.
- ROLLBACK — Desfaz uma transação.
- COMMIT — Salva permanentemente uma transação.
- BEGIN TRANSACTION — Inicia uma transação.
- CREATE VIEW — Cria uma tabela virtual para consultas recorrentes.
- DROP VIEW — Remove uma view.
- CREATE TRIGGER — Define ações automáticas para eventos (ex: DELETE).
- DROP TRIGGER — Remove um trigger.
- ATTACH DATABASE — Conecta outro banco de dados à sessão atual.



FORENSE E INVESTIGAÇÃO

- `SELECT count(*), coluna FROM tabela GROUP BY 1` — Auditoria de distribuição de dados.
- `SELECT * FROM tabela WHERE coluna LIKE '%valor%'` — Busca por fragmentos.
- `SELECT t1.id, t2.campo FROM t1 JOIN t2 ON t1.ref = t2.ref` — Cruzamento de dados de fontes diferentes.
- `SELECT column1 || column2 || column3 FROM tabela` — Reconstrução manual de strings.
- `SELECT * FROM tabela ORDER BY id DESC LIMIT 1` — Recuperação do último registro inserido.
- `SELECT data FROM tabela WHERE data > datetime('now', '-7 days')` — Filtro temporal.
- `SELECT * FROM tabela WHERE id IN (SELECT id FROM tabela WHERE condição)` — Subconsultas de refinamento.
- `SELECT * FROM tabela WHERE coluna REGEXP 'padrão'` — Busca baseada em Expressões Regulares.
- `SELECT count(*) FROM tabela_A WHERE id NOT IN (SELECT id FROM tabela_B)` — Verificação de integridade referencial.
- `SELECT * FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name NOT LIKE 'sqlite_%'` — Descoberta de tabelas de usuário

